# Installation du matériel (SG5700)

StorageGRID

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/storagegrid-116/sg5700/registering-hardware.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommaire

Installation du matériel (SG5700) . . . . . 1
Enregistrez le matériel . . . . . 1
Installation de l’appliance dans l’armoire ou en rack (SG5700) . . . . . 1
Dispositif de câblage (série SG5700) . . . . . 3
Branchement des câbles d’alimentation et mise en œuvre de l’alimentation (SG5700) . . . . . 7
Afficher les codes d’état de démarrage de SG5700 . . . . . 7

# Installation du matériel (SG5700)

L'installation matérielle implique l'installation de l'appliance dans une armoire ou un rack, la connexion des câbles et l'alimentation.

## Enregistrez le matériel

L'enregistrement du matériel offre des avantages de support.

**Étapes**

1. Recherchez le numéro de série du châssis.

   Vous trouverez le numéro sur le bordereau d'expédition, dans votre e-mail de confirmation ou sur l'appareil après le déballage.

2. Accédez au site de support NetApp à l'adresse "mysupport.netapp.com".
3. Déterminez si vous devez enregistrer le matériel :

| Si vous êtes… | Suivez ces étapes… |
|---|---|
| Client NetApp existant | a. Connectez-vous à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe.<br>b. Sélectionnez **produits Mes produits**.<br>c. Vérifiez que le nouveau numéro de série est répertorié.<br>d. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions destinées aux nouveaux clients NetApp. |
| Nouveau client NetApp | a. Cliquez sur **s'inscrire maintenant** et créez un compte.<br>b. Sélectionnez **produits Enregistrer les produits**.<br>c. Entrez le numéro de série du produit et les détails demandés.<br><br>Une fois votre inscription approuvée, vous pouvez télécharger tout logiciel requis. La procédure d'approbation peut prendre jusqu'à 24 heures. |

## Installation de l'appliance dans l'armoire ou en rack (SG5700)

Vous devez installer des rails dans votre armoire ou rack, puis faire glisser l'appareil sur

les rails. Si vous disposez d'un SG5760, vous devez également installer les disques après avoir installé l'appliance.

**Ce dont vous avez besoin**

- Vous avez passé en revue le document consignes de sécurité inclus dans la boîte et compris les précautions à prendre pour déplacer et installer le matériel.
- Les instructions sont fournies avec le kit de rails.
- Vous disposez du *instructions d'installation et de configuration* pour l'appareil.

Installez le matériel depuis le bas du rack ou de l'armoire, ou montez le rack pour éviter que l'équipement ne bascule.

Le SG5712 pèse environ 29 kg (64 lb) lorsqu'il est entièrement chargé avec des disques. Deux personnes ou un dispositif de levage mécanisé sont nécessaires pour déplacer le SG5712 en toute sécurité.

Le SG5760 pèse environ 60 kg (132 lb) et n'a pas de disque installé. Quatre personnes ou un dispositif de levage mécanisé sont nécessaires pour déplacer en toute sécurité un SG5760 vide.

Pour éviter d'endommager le matériel, ne déplacez jamais un SG5760 si des lecteurs sont installés. Vous devez retirer tous les disques avant de déplacer le tiroir.

**Étapes**

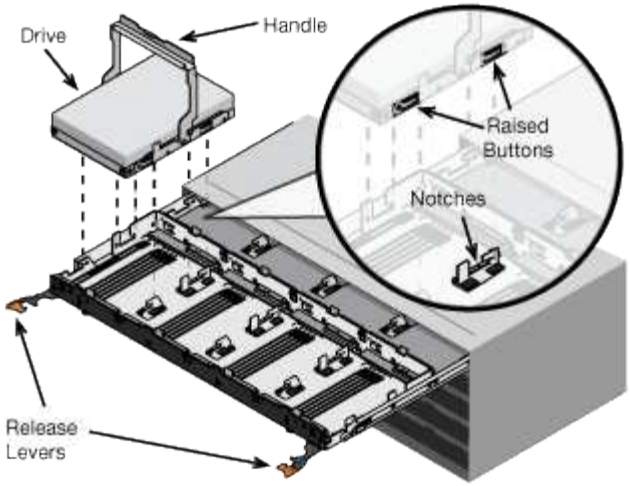
1. Suivez attentivement les instructions du kit de rails pour installer les rails dans votre armoire ou rack.
2. Si vous avez un SG5760, suivez ces étapes pour préparer le déplacement de l'appareil.
   a. Retirez la boîte d'emballage extérieure. Pliez ensuite les rabats du boîtier intérieur.
   b. Si vous soulevez le SG5760 à la main, fixez les quatre poignées sur les côtés du châssis.

      Vous retirez ces poignées lorsque vous faites glisser l'appareil sur les rails.
3. Reportez-vous aux instructions *installation and Setup* et faites glisser l'appareil dans l'armoire ou le rack.
4. Reportez-vous aux *instructions d'installation et de configuration* et fixez l'appareil à l'armoire ou au rack.

   Si vous avez SG5760, fixez l'appliance à l'arrière du rack ou de l'armoire à l'aide des supports arrière. Utilisez les écrous de la cage si votre rack ou votre armoire a des trous carrés.
5. Si vous avez SG5760, installez 12 disques dans chacun des 5 tiroirs.

   Vous devez installer les 60 disques pour assurer le bon fonctionnement.

   a. Placez le bracelet antistatique et retirez les lecteurs de leur emballage.
   b. Relâchez les leviers du tiroir d'entraînement supérieur et faites glisser le tiroir vers l'extérieur à l'aide des leviers.
   c. Relevez la poignée du lecteur à la verticale et alignez les boutons du lecteur avec les encoches du tiroir.




d. Appuyez doucement sur le haut du lecteur, faites pivoter la poignée du lecteur vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

e. Après avoir installé les 12 premiers lecteurs, faites glisser le tiroir vers l'intérieur en poussant sur le centre et en fermant doucement les deux leviers.

f. Répétez ces étapes pour les quatre autres tiroirs.

6. Fixez le cadre avant.

# Dispositif de câblage (série SG5700)

Vous devez connecter les deux contrôleurs les uns aux autres, connecter les ports de gestion de chaque contrôleur et connecter les ports 10/25 GbE du contrôleur E5700SG au réseau Grid et au réseau client facultatif pour StorageGRID.

**Ce dont vous avez besoin**

- Vous avez déballé les éléments suivants, fournis avec l'appareil :
  - Deux cordons d'alimentation.
  - Deux câbles optiques pour les ports d'interconnexion FC sur les contrôleurs.
  - Huit émetteurs-récepteurs SFP+ prenant en charge le protocole FC 10 GbE ou 16 Gbit/s. Les émetteurs-récepteurs peuvent être utilisés avec les deux ports d'interconnexion des deux contrôleurs et avec les quatre ports réseau 10/25 GbE du contrôleur E5700SG, à condition que vous souhaitiez que les ports réseau utilisent une vitesse de liaison 10 GbE.
- Vous avez obtenu les éléments suivants, qui ne sont pas inclus avec l'appareil :
  - Un à quatre câbles optiques pour les ports 10/25 GbE que vous prévoyez d'utiliser.
  - Un à quatre émetteurs-récepteurs SFP28 si vous prévoyez d'utiliser une vitesse de liaison 25 GbE.
  - Câbles Ethernet pour la connexion des ports de gestion.

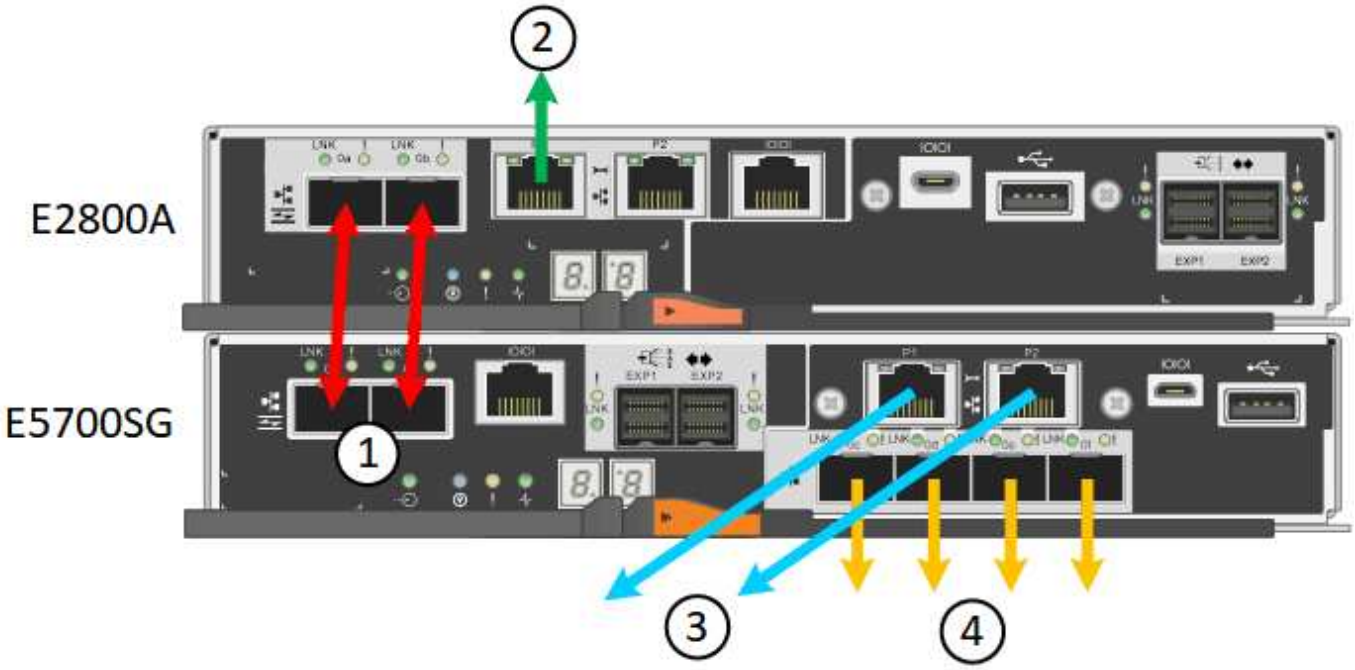
**Risque d'exposition au rayonnement laser** — ne démontez pas et ne retirez aucune partie d'un émetteur-récepteur SFP. Vous pourriez être exposé à un rayonnement laser.

**Description de la tâche**

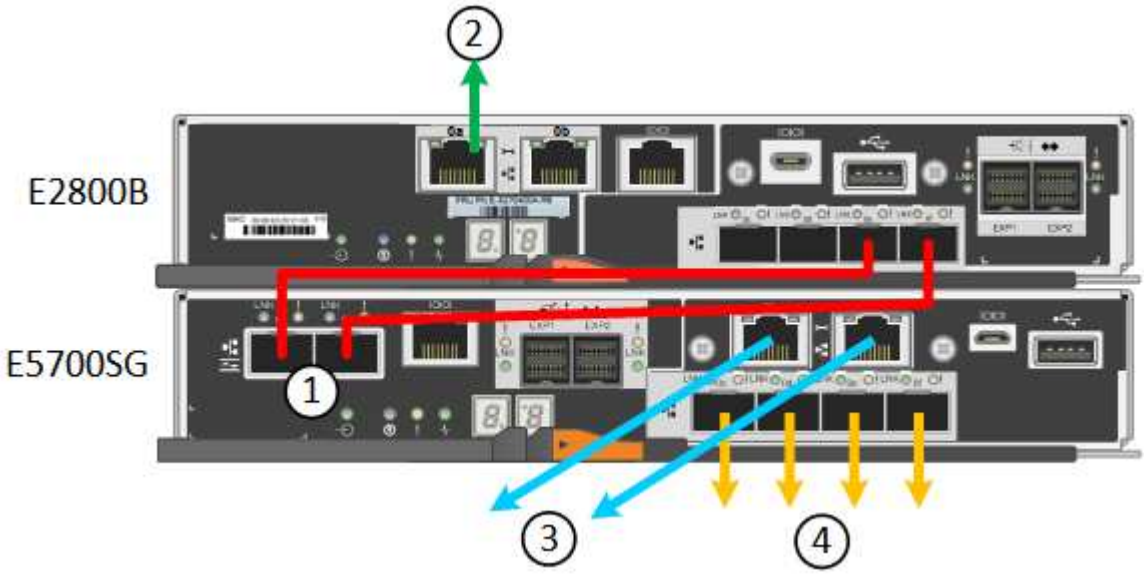
Les chiffres montrent les deux contrôleurs des modèles SG5760 et S260X, avec le contrôleur de stockage de la gamme E2800 en haut et le contrôleur E5700SG en bas. Dans le SG5712 et dans la résolution 12X, le

contrôleur de stockage de la gamme E2800 se trouve à gauche du contrôleur E5700SG, lorsqu'il est vue depuis l'arrière.

**Connexions SG5760**




- Connexions * de la caméra *




| | Port | Type de port | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1 | Deux ports d'interconnexion sur chaque contrôleur | SFP+ optique 16 Gbit/s FC | Connectez les deux contrôleurs les uns aux autres. |

| | Port | Type de port | Fonction |
|---|---|---|---|
| 2 | Port de gestion 1 sur le contrôleur E2800 Series | 1 GbE (RJ-45) | Connexion au réseau sur lequel vous accédez à SANtricity System Manager. Vous pouvez utiliser le réseau d'administration pour StorageGRID ou un réseau de gestion indépendant. |
| 2 | Port de gestion 2 sur le contrôleur E2800 Series | 1 GbE (RJ-45) | Réservé au support technique. |
| 3 | Port de gestion 1 du contrôleur E5700SG | 1 GbE (RJ-45) | Permet de connecter le contrôleur E5700SG au réseau d'administration pour StorageGRID. |
| 3 | Port de gestion 2 du contrôleur E5700SG | 1 GbE (RJ-45) | • Peut être lié avec le port de gestion 1 si vous souhaitez établir une connexion redondante avec le réseau d'administration.<br>• Peut être laissé sans fil et disponible pour un accès local temporaire (IP 169.254.0.1).<br>• Pendant l'installation, peut être utilisé pour connecter le contrôleur E5700SG à un ordinateur portable de service si les adresses IP attribuées par DHCP ne sont pas disponibles. |

| | Port | Type de port | Fonction |
|---|---|---|---|
| 4 | Ports 10/25 GbE 1-4 sur le contrôleur E5700SG | 10 GbE ou 25 GbE<br><br>**Remarque :** les émetteurs-récepteurs SFP+ inclus avec l'appareil prennent en charge les vitesses de liaison 10 GbE. Si vous souhaitez utiliser des vitesses de liaison 25 GbE pour les quatre ports réseau, vous devez fournir des émetteurs-récepteurs SFP28. | Connectez-vous au réseau Grid et au réseau client pour StorageGRID. Reportez-vous à la section « connexions des ports 10/25 GbE du contrôleur E5700SG ». |

**Étapes**

1. Connectez le contrôleur E2800 au contrôleur E5700SG à l'aide de deux câbles optiques et de quatre des huit émetteurs-récepteurs SFP+.

| Connecter ce port… | Vers ce port… |
|---|---|
| Port d'interconnexion 1 du contrôleur E2800 | Port d'interconnexion 1 du contrôleur E5700SG |
| Port d'interconnexion 2 du contrôleur E2800 | Port d'interconnexion 2 du contrôleur E5700SG |

2. Si vous prévoyez d'utiliser SANtricity System Manager, connectez le port de gestion 1 (P1 sur les modèles E2800A et 0a sur le contrôleur E2800B) du système E2800 (port RJ-45 sur la gauche) au réseau de gestion pour SANtricity System Manager à l'aide d'un câble Ethernet.

   N'utilisez pas le port de gestion 2 (P2 sur le E2800A et 0b sur le E2800B) sur le contrôleur E2800 (port RJ-45 sur la droite). Ce port est réservé au support technique.

3. Si vous avez l'intention d'utiliser le réseau d'administration pour StorageGRID, connectez le port de gestion 1 du contrôleur E5700SG (le port RJ-45 sur la gauche) au réseau d'administration à l'aide d'un câble Ethernet.

   Si vous avez l'intention d'utiliser le mode de liaison réseau de sauvegarde active pour le réseau d'administration, connectez le port de gestion 2 du contrôleur E5700SG (le port RJ-45 sur la droite) au réseau d'administration à l'aide d'un câble Ethernet.

4. Connectez les ports 10/25 GbE du contrôleur E5700SG aux switchs réseau appropriés, à l'aide de câbles optiques et d'émetteurs-récepteurs SFP+ ou SFP28.

   > Tous les ports doivent utiliser la même vitesse de liaison. Installez des émetteurs-récepteurs SFP+ si vous prévoyez d'utiliser des vitesses de liaison 10 GbE. Installez des émetteurs-récepteurs SFP28 si vous prévoyez d'utiliser des vitesses de liaison 25 GbE.

   - Si vous prévoyez d'utiliser le mode de liaison de port fixe (par défaut), connectez les ports aux réseaux StorageGRID Grid et client, comme indiqué dans le tableau.

| Port | Se connecte à… |
| --- | --- |
| Orifice 1 | Réseau client (facultatif) |
| Orifice 2 | Réseau Grid |
| Orifice 3 | Réseau client (facultatif) |
| Orifice 4 | Réseau Grid |

- Si vous prévoyez d'utiliser le mode de liaison du port de l'agrégat, connectez un ou plusieurs ports réseau à un ou plusieurs commutateurs. Vous devez connecter au moins deux des quatre ports pour éviter d'avoir un point de défaillance unique. Si vous utilisez plusieurs switchs pour une liaison LACP unique, les switchs doivent prendre en charge MLAG ou équivalent.

**Informations associées**

Accédez au programme d'installation de l'appliance StorageGRID

Modes de liaison des ports pour les ports du contrôleur E5700SG

# Branchement des câbles d'alimentation et mise en œuvre de l'alimentation (SG5700)

Lorsque vous mettez l'appliance sous tension, les deux contrôleurs démarrent.

**Ce dont vous avez besoin**

Les deux interrupteurs doivent être éteints avant de brancher l'appareil.

**Risque d'électrocution** — avant de brancher les cordons d'alimentation, assurez-vous que les deux interrupteurs de l'appareil sont éteints.

**Étapes**

1. Vérifiez que les deux interrupteurs de l'appareil sont éteints.
2. Branchez les deux cordons d'alimentation à l'appareil.
3. Connectez les deux cordons d'alimentation à différentes unités de distribution de l'alimentation dans l'armoire ou le rack.
4. Allumez les deux interrupteurs de l'appareil.
   - N'éteignez pas les interrupteurs d'alimentation pendant le processus de mise sous tension.
   - Les ventilateurs sont très bruyants lors du premier démarrage. Le bruit est normal au démarrage.
5. Une fois les contrôleurs démarrés, vérifiez leur affichage à sept segments.

# Afficher les codes d'état de démarrage de SG5700

Les affichages à sept segments de chaque contrôleur affichent les codes d'état et d'erreur lors de la mise sous tension de l'appareil.

**Description de la tâche**

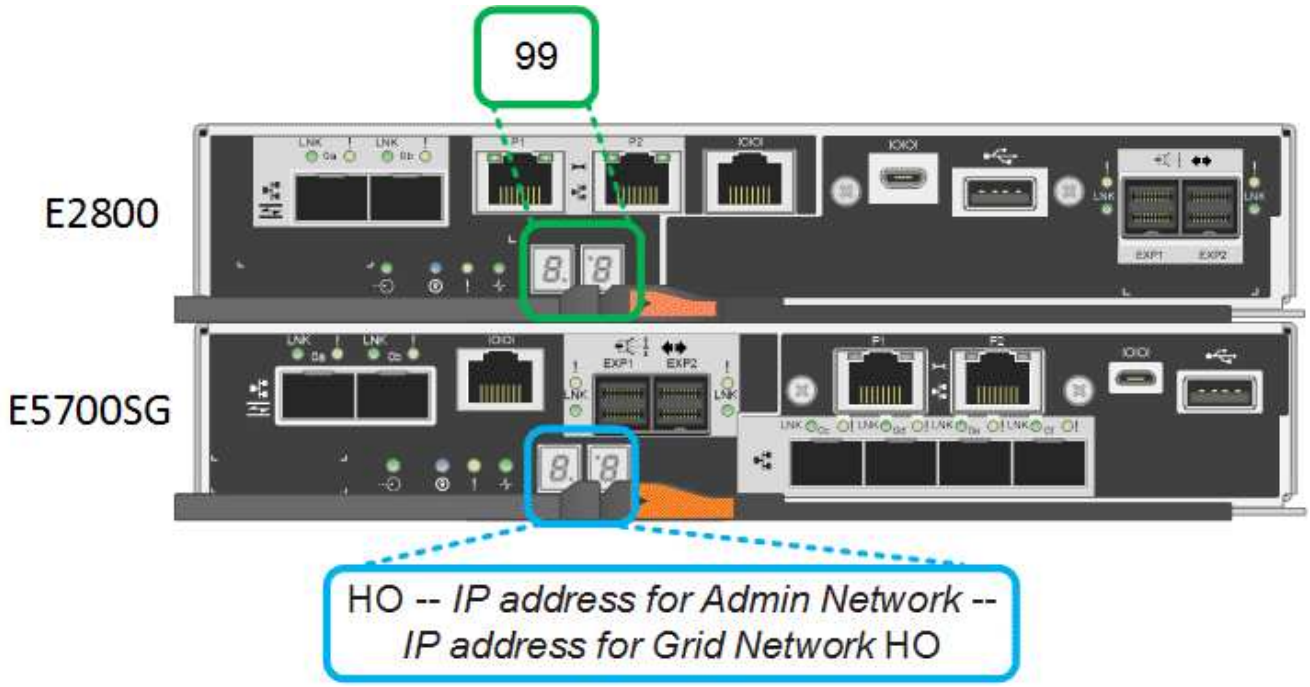
Le contrôleur E2800 et le contrôleur E5700SG affichent des États et des codes d'erreur différents.

Pour comprendre la signification de ces codes, consultez les ressources suivantes :

| Contrôleur | Référence |
|---|---|
| Contrôleur E2800 | *E5700 et E2800 System Monitoring Guide*<br><br>**Remarque :** les codes répertoriés pour le contrôleur E5700 E-Series ne s'appliquent pas au contrôleur E5700SG de l'appareil. |
| Contrôleur E5700SG | "Indicateurs d'état sur le contrôleur E5700SG" |

**Étapes**

1. Pendant le démarrage, surveillez la progression en affichant les codes affichés sur les affichages à sept segments.
   - L'écran à sept segments du contrôleur E2800 affiche la séquence répétée **OS**, **SD**, ***blank*** pour indiquer qu'il effectue un traitement en début de journée.
   - L'affichage à sept segments du contrôleur E5700SG montre une séquence de codes se terminant par **AA** et **FF**.
2. Une fois les contrôleurs démarrés, vérifiez que les sept segments affichent la valeur suivante :




| Contrôleur | Affichage à sept segments |
|---|---|
| Contrôleur E2800 | Indique 99, qui est l'ID par défaut d'un tiroir contrôleur E-Series. |

| Contrôleur | Affichage à sept segments |
| --- | --- |
| Contrôleur E5700SG | Affiche **HO**, suivie d'une séquence répétée de deux nombres.<br><br>`HO -- IP address for Admin Network -- IP address for Grid Network HO`<br><br>Dans la séquence, le premier jeu de chiffres est l'adresse IP attribuée par DHCP pour le port de gestion 1 du contrôleur. Cette adresse est utilisée pour connecter le contrôleur au réseau Admin pour StorageGRID. Le second jeu de chiffres est l'adresse IP attribuée par DHCP utilisée pour connecter l'appareil au réseau de grille pour StorageGRID.<br><br>**Remarque :** si une adresse IP n'a pas pu être attribuée à l'aide de DHCP, 0.0.0.0 s'affiche. |

3. Si les affichages à sept segments affichent d'autres valeurs, voir Résolution des problèmes liés à l'installation du matériel (SG5700) et confirmez que vous avez correctement effectué les étapes d'installation. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le support technique.

**Informations associées**

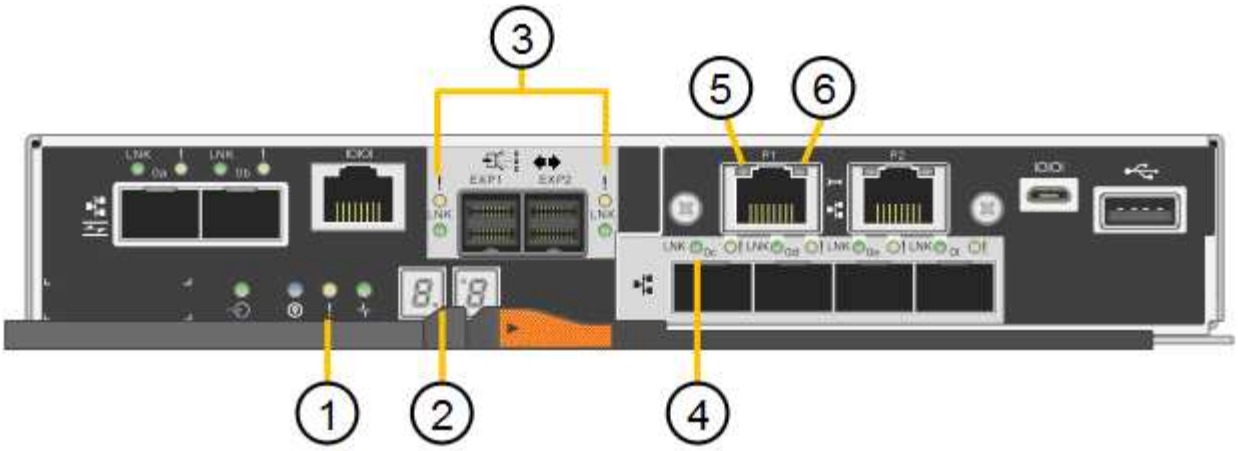
Voyants d'état sur le contrôleur E5700SG

"Guide de surveillance des systèmes E5700 et E2800"

## Voyants d'état sur le contrôleur E5700SG

L'écran à sept segments et les voyants du contrôleur E5700SG indiquent les codes d'état et d'erreur pendant la mise sous tension et l'initialisation du matériel. Vous pouvez utiliser ces affichages pour déterminer l'état et résoudre les erreurs.

Une fois le programme d'installation de l'appliance StorageGRID démarré, il est conseillé de vérifier régulièrement les voyants d'état du contrôleur E5700SG.




| | Afficher | Description |
|---|---|---|
| 1 | LED d'avertissement | Orange : le contrôleur est défectueux et nécessite l'intervention de l'opérateur, ou le script d'installation est introuvable.<br><br>OFF : le contrôleur fonctionne normalement. |
| 2 | Affichage à sept segments | Affiche un code de diagnostic<br><br>Les séquences d'affichage à sept segments permettent de comprendre les erreurs et l'état de fonctionnement de l'appareil. |
| 3 | Voyants d'avertissement du port d'extension | Orange : ces voyants sont toujours orange (aucune liaison établie) car le dispositif n'utilise pas les ports d'extension. |
| 4 | Voyants d'état de la liaison du port hôte | Vert : le lien fonctionne.<br><br>OFF : le lien ne fonctionne pas. |
| 5 | Voyants d'état de la liaison Ethernet | Vert : un lien est établi.<br><br>Désactivé : aucun lien n'est établi. |

| | Afficher | Description |
|---|---|---|
| 6 | LED d'activités Ethernet | Vert : la liaison entre le port de gestion et le périphérique auquel il est connecté (par exemple, un commutateur Ethernet) est active.<br><br>Éteint : il n'y a pas de lien entre le contrôleur et le périphérique connecté.<br><br>Vert clignotant : activité Ethernet. |

### Codes de démarrage généraux

Lors du démarrage ou après une réinitialisation matérielle de l'appareil, les événements suivants se produisent :

1. L'affichage à sept segments sur le contrôleur E5700SG montre une séquence générale de codes qui n'est pas spécifique au contrôleur. La séquence générale se termine par les codes AA et FF.
2. Les codes de démarrage spécifiques au contrôleur E5700SG apparaissent.

### Codes de démarrage du contrôleur E5700SG

Lors d'un démarrage normal de l'appareil, l'écran à sept segments du contrôleur E5700SG affiche les codes suivants dans l'ordre indiqué :

| Code | Indique |
|---|---|
| BONJOUR | Le script de démarrage principal a démarré. |
| PP | Le système vérifie si le FPGA doit être mis à jour. |
| HP | Le système vérifie si le micrologiciel du contrôleur 10/25-GbE doit être mis à jour. |
| RB | Le système redémarre après l'application des mises à jour du firmware. |
| FP | Les vérifications de mise à jour du micrologiciel du sous-système matériel sont terminées. Les services de communication inter-contrôleurs sont en cours de démarrage. |

| Code | Indique |
| --- | --- |
| IL | Le système attend la connectivité avec le contrôleur E2800 et la synchronisation avec le système d'exploitation SANtricity.<br><br>**Remarque :** si cette procédure de démarrage n'est pas en cours au-delà de cette étape, vérifier les connexions entre les deux contrôleurs. |
| PC | Le système recherche les données d'installation StorageGRID existantes. |
| HO | Le programme d'installation de l'appliance StorageGRID est en cours d'exécution. |
| HAUTE DISPONIBILITÉ | StorageGRID est en cours d'exécution. |

### Codes d'erreur du contrôleur E5700SG

Ces codes représentent des conditions d'erreur qui peuvent s'afficher sur le contrôleur E5700SG au démarrage de l'appareil. Des codes hexadécimaux supplémentaires à deux chiffres sont affichés si des erreurs matérielles spécifiques de bas niveau se produisent. Si l'un de ces codes persiste pendant plus d'une seconde ou deux, ou si vous ne parvenez pas à résoudre l'erreur en suivant l'une des procédures de dépannage prescrites, contactez le support technique.

| Code | Indique |
| --- | --- |
| 22 | Aucun enregistrement d'amorçage maître trouvé sur un périphérique d'amorçage. |
| 23 | Le disque flash interne n'est pas connecté. |
| 2A, 2B | Bus bloqué, impossible de lire les données du démon DIMM. |
| 40 | Modules DIMM non valides. |
| 41 | Modules DIMM non valides. |
| 42 | Échec du test de la mémoire. |
| 51 | Échec de lecture du SPD. |
| 92 à 96 | Initialisation du bus PCI. |
| A0 à A3 | Initialisation du lecteur SATA. |

| Code | Indique |
| --- | --- |
| AB | Autre code d’amorçage. |
| AE | Démarrage du système d’exploitation. |
| EA | Échec de la formation DDR4. |
| E8 | Aucune mémoire installée. |
| UE | Le script d’installation est introuvable. |
| EP | L’installation ou la communication avec le contrôleur E2800 est défectueuse. |

**Informations associées**

Résolution des problèmes liés à l’installation du matériel (SG5700)

"Support NetApp"

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.